MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

SISTEMAS DE BIG DATA

Cuadros de mando

4

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. Principales objetivos que debe cumplir un cuadro de mando 4

/ 3. Principales fundamentos para implementar cuadros de mandos 4

/ 4. Cuadrante mágico de Gartner 2024 - herramientas de BI 5

/ 5. Principales librerías de visualización 7

/ 6. Caso práctico 1: "Evaluación de una visualización aportada sobre un propósito determinado" 8

/ 7. Caso práctico 2: "Tipo de gráfico según necesidades del negocio" 8

/ 8. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 9

/ 9. Bibliografía 10

© MEDAC
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer los principales objetivos que debe cumplir una visualización.

Profundizar en las principales técnicas y fundamentos para la definición y el desarrollo de cuadros de mando.

Conocer las principales herramientas y librerías disponibles.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

La enorme repercusión que, en la sociedad actual, ha tenido el Big Data ha traído consigo **la popularidad de las visualizaciones interactivas** de datos, así como las principales herramientas de **Business Intelligence**.

No obstante, **diseñar un cuadro de mando que aporte información de valor para el negocio no resulta del todo sencillo**, ni desde el enfoque de definición de indicadores de negocio ni desde el punto de vista de la representación de la visualización.

En esta unidad, vamos a profundizar en los principales fundamentos en los que se basa la definición de cuadros de mando, los objetivos primordiales que deben cumplir y las más destacadas herramientas del mercado.

A continuación, escucha el siguiente audio, donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y Resolución del caso práctico'.

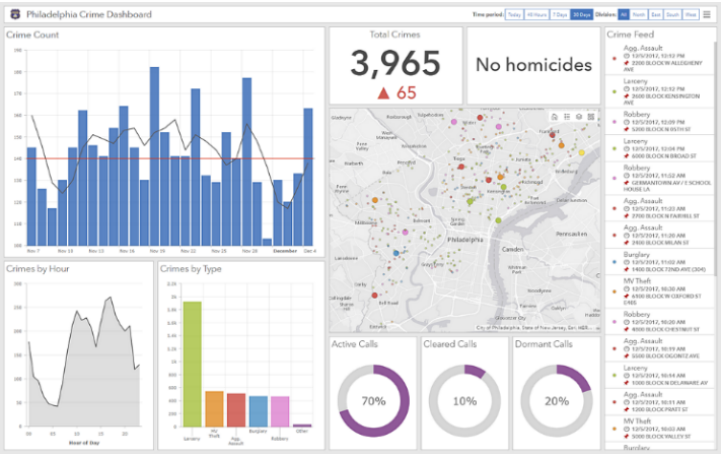

Fig.1. Un ejemplo de un cuadro de mando.

Audio intro. "El valor de la información"
https://bit.ly/3HwrtDc

/ 2. Principales objetivos que debe cumplir un cuadro de mando

La definición y el desarrollo de un cuadro de mando basado en datos tienen como propósito general proveer a los analistas de negocio de una herramienta que **facilite la interpretación de indicadores** y, en definitiva, **la toma de decisiones de negocio**.

De forma adicional, sobre este propósito general, existen una serie de **objetivos específicos** cuyo cumplimiento conviene tener en cuenta a la hora de diseñar y llevar a cabo el desarrollo de un dashboard de Business Intelligence:

- **Personalizar tanto los indicadores como la forma de representarlos**. El formato del cuadro de mando debe estar en correlación con la identidad y cultura de la empresa.

- **Monitorizar** en una misma vista homogénea, para que los analistas de la empresa visualicen de forma clara **la información más importante sobre las principales operaciones** de la empresa.

- **Garantizar** que **todos los analistas de la empresa tengan acceso a la misma información** y a los mismos indicadores de análisis prioritarios para la empresa.

- **Agilizar, homogeneizar y 'objetivizar'**, en la mayor medida posible, **el reporte de indicadores de negocio** a los directivos de la compañía.

Cabe destacar los innumerables indicadores sobre la situación del COVID-19 que vimos principalmente en los años 20 y 21. Algunos de ellos nos facilitaron entender la evolución de la pandemia, otros, no tanto... en la imagen, un ejemplo de ello.

Fig.2. Ejemplo de visualización que 'no cumple objetivos'.

/ 3. Principales fundamentos para implementar cuadros de mandos

Con el propósito de cumplir con el objetivo general y los específicos previamente descritos, se recomienda seguir una serie de pautas para el diseño y desarrollo de visualizaciones y cuadros de mando.

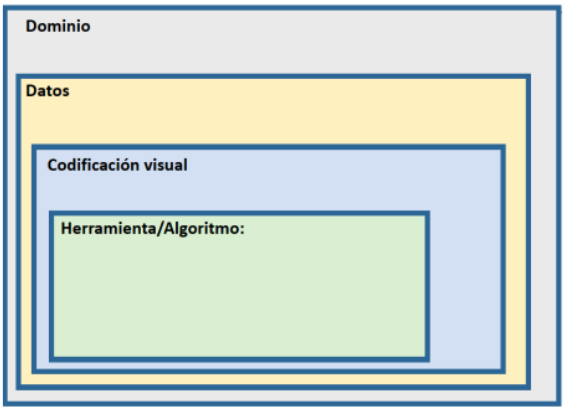

Fig.3. Modelo de diseño y desarrollo de visualizaciones.

A continuación, vamos a ir detallando las principales preguntas a resolver para ir cumpliendo satisfactoriamente con los fundamentos presentados según la figura la estructura de la anterior:

A. **Dominio**

Es donde se recoge información como: el **objetivo de la visualización**, la **audiencia** a la que va dirigido, el nivel de conocimiento de la audiencia, el tiempo que tienen para poder visualizar el cuadro de mando, etc.

Principal error a evitar: No entender bien el objetivo de la visualización.

B. **Datos**

Es donde se definen los insights **de valor para el negocio**, se identifican los datos necesarios para la representación de dichos *insights* y se realizan los procesamientos requeridos para representarlos.

Principal error a evitar: Mostrar los *insights* incorrectos.

C. **Codificación visual**

Aquí se lleva a cabo una selección de los **mejores gráficos** para la representación de los *insights* previamente identificados. Es donde se definen aspectos como la interactividad, customización, etc., de los mismos.

Principal error a evitar: Falta de entendimiento en los datos representados.

D. **Herramienta/Algoritmo**

Selección de la mejor herramienta disponible según el usuario final, las principales ventajas e inconvenientes de cada una, la posibilidad de customización, etc.

Principal error a evitar: Incapacidad de la herramienta o del código implementado.

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace, encontrarás un artículo sobre las principales razones que hacen que una empresa fracase en lo que se refiere a Business Intelligence: https://www.cio.com/article/3221430/4-reasons-most-companies-fail-at-business-intelligence.html

/ 4. Cuadrante mágico de Gartner 2024 - herramientas de BI

La enorme pujanza de los cuadros de mando como soporte a la toma de decisiones de negocio ha propiciado la aparición de un elevado número de herramientas de Business Intelligence y librerías de visualización. Algunas de ellas están muy especializadas en visualizaciones concretas, como geolocalización o visualización de grafos, otras, son de corte y propósito más genérico.

A continuación, vamos a conocer algunas las principales herramientas de BI a partir del **Cuadrante Mágico de Gartner**.

Fig.4. Cuadrante mágico de Gartner 2021- herramientas de BI.

En concreto, en esta sección, vamos a hacer especial hincapié en aquellas **herramientas catalogadas por Gartner como líderes: Microsoft (Power BI), Tableau y Qlik.**

- **Power BI**: Herramienta que provee Microsoft a sus clientes para la realización de **visualizaciones interactivas. Dest**aca por una **interfaz muy amigable para el usuario** que le facilita la personalización de gráficos y paneles. Esta aplicación, originalmente, fue lanzada por Thierry D'Hers y Amir Netz, del equipo de *SQL Server ReportingServices*, en 2010. Se lanzó con el nombre *Project Crescent*.

- **Tableau**: Tableau es una empresa especializada en software, cuyo nicho de negocio son los productos focalizados en el **análisis de datos y en las visualizaciones interactivas**. Fue fundada en 2003 por Chris Stolte. Es considerada el **principal rival de Power BI** para alzarse con el liderato de las plataformas de visualización de datos.

- **Qlik**: Es una empresa de software, uno de sus principales productos está centrado en la visualización de datos interactivos. Se posiciona como una herramienta de asociación más rápida y sencilla que las dos anteriores. Lleva **seis años consecutivos posicionándose en el Cuadrante Mágico de Gartner para líderes**.

Audio 1. "Otras herramientas"
https://bit.ly/3L7MYMB

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace, encontrarás un artículo con las diez preguntas más recomendadas para elegir una herramienta de BI frente a las otras disponibles en el mercado: https://ideaconsulting.es/power-bi-vs-tableau-10-preguntas-para-elegir-la-herramienta-apropiada/

/ 5. Principales librerías de visualización

De forma complementaria a las herramientas de BI previamente analizadas, los principales lenguajes de programación orientados para científicos de datos y analistas proveen de una serie de **librerías de visualización**. A continuación, vamos a analizar algunas de ellas:

- **Plotly**: Librería de visualización aportada por Python. Muy reconocida por los analistas, porque **habilita la generación de visualizaciones de una forma fácil y eficaz**. Por el contrario, no permite la realización de amplias customizaciones sobre los gráficos.

- **Matplotlib**: Es la librería de visualización más conocida de Python. Permite realizar numerosas **adaptaciones sobre las visualizaciones**. No obstante, **no destaca por su facilidad de uso** y la rapidez para ejecutar gráficos. Por ello, son muchos los analistas que prefieren la facilidad aportada por Plotly.

- **Bokeh**: Es una librería de Python, muy empleada cuando se requiere de la realización de **visualizaciones interactivas**. Además, está diseñada para **permitir embeber estas visualizaciones en aplicaciones web** modernas.

- **Ggplot**: Es un sistema organizado para presentar visualizaciones integradas en **R**, uno de los lenguajes de programación más populares en analítica de datos y estadísticas. Forma parte del conjunto de librerías de *tidyverse*, muy conocidas en el ecosistema R.

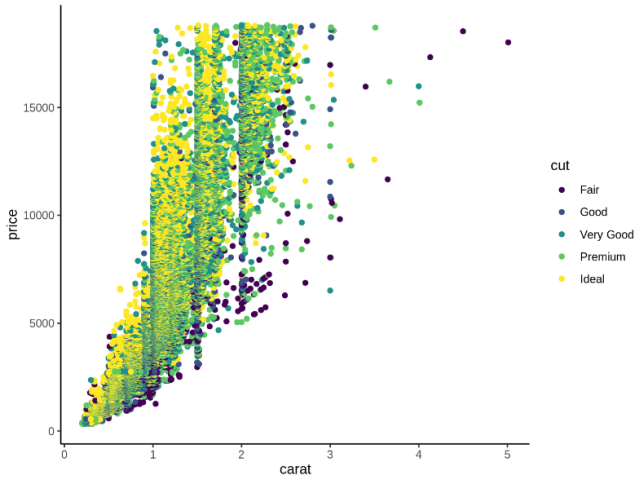

Fig.5. Ejemplo de visualización en ggplot.

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace encontrarás un artículo con las librerías de Python más esenciales para llevar a cabo visualizaciones interactivas: https://ichi.pro/es/bibliotecas-python-de-visualizacion-de-datos-esenciales-76387468319933

Video 1. "Gráficos manipuladores"

https://bit.ly/34hUIv0

/ 6. Caso práctico 1: "Evaluación de una visualización aportada sobre un propósito determinado"

Planteamiento: El Ayuntamiento de una importante ciudad del Levante español quiere basar la definición de sus servicios de transporte en la información objetiva aportada por los datos. En concreto, en primer lugar, desea conocer qué porcentaje de población, por franjas de edad, se mueve en cada uno de los distritos censales por franjas temporales. Para ello, le solicita una visualización a su analista que permita identificar los porcentajes de forma rápida.

Nudo: El analista de datos aporta la siguiente visualización (figura 6).

Fig.6. Ejemplo de visualización de porcentajes.

¿Crees que es correcta esta visualización aportada por el analista?

Desenlace: La gráfica aportada cumple con el objetivo definido por el Ayuntamiento, además presenta la información de una forma concisa, que permite consultarla de forma rápida y eficaz. Asimismo, el analista aporta un filtro para la agrupación temporal, con el objetivo que los miembros del Consistorio puedan consultar los porcentajes en las franjas de interés. No obstante, quizá no hubiese estado de más aportar un filtro complementario para los distritos censales, facilitando así la búsqueda de los mismos.

/ 7. Caso práctico 2: "Tipo de gráfico según necesidades del negocio"

Planteamiento: Una importante empresa de *retail* quiere monitorizar los volúmenes de ventas anuales agrupados por las provincias en las que la empresa tiene localizadas sus tiendas. Para ello, con el objetivo de monitorizar de una forma amigable este contexto y de poder reportarlo de una forma ágil a los directivos, se valora la realización de un *dashboard* de BI con gráficos específicos.

Nudo: El analista de datos encargado de definir y llevar a cabo la visualización deberá seleccionar los gráficos que mejor resuelvan esta necesidad específica de negocio. Para ello, teniendo en cuenta que va a emplear Power BI como herramienta de visualización, las innumerables opciones de gráficos que se le presentan son amplísimas: gráficos de barras, gráficos de cajas o bigotes, gráficos circulares o sectoriales, gráficos de líneas con evoluciones temporales, etc. ¿Cuál consideras que sería la mejor opción?

Desenlace: Finalmente, el analista determina que lo principal es aportar, a los directivos y jefes de venta, una visión de las provincias en las que se dan más volúmenes de ventas, además de facilitar la diferencia de volumen con las perseguidoras. Para ello, plantea basar su visualización en un diagrama de barras, en el cual aparezcan ordenadas las provincias por el volumen de ventas que ejecutan. Este gráfico, sin duda, es el que permite, de una forma más sencilla, identificar la provincia 'campeona'. También podría resultar tentador realizar un gráfico sobre un mapa, detallando, con el tamaño de esferas geolocalizadas sobre las provincias, el volumen de ventas de estas.

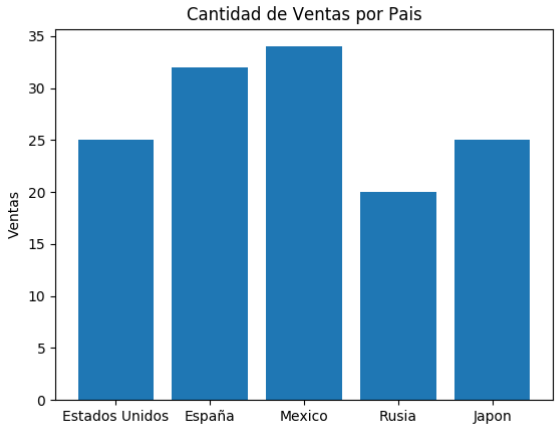

Fig.7. Ejemplo ilustrativo de gráfico de barras.

/ 8. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En esta unidad, hemos estudiado los diferentes objetivos que debe cumplir un cuadro de mando. Además, hemos profundizado en el modelo de diseño y desarrollo de visualizaciones a partir del cual nos garantizamos el cumplimiento de estos objetivos.

A continuación, hemos conocido las principales herramientas de Business Intelligence que existen en el mercado, profundizando un poco más en aquellas identificadas por Gartner como líderes. Por último, hemos explorado las principales librerías con propósito de visualización.

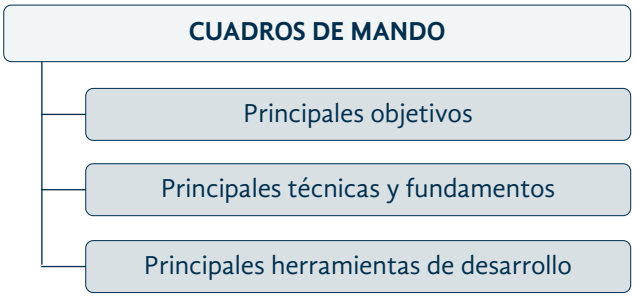

Fig.8. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Por último, en el caso práctico inicial, preguntábamos acerca de la información de valor que podría ser de ayuda visualizar, en un departamento de una gran empresa.

Sobre esto, la respuesta es tan variada como departamentos y áreas existen, cada uno de ellos con sus requerimientos y necesidades.

No obstante, algunos ejemplos de la información de más valor a visualizar pueden ser: nivel de facturación por mes y por servicios ofertados en el área, ratio de ventas frente a oportunidades trabajadas por sectores, número de proyectos ejecutados por segmentación de clientes (localización geográfica, tamaño, etc.), porcentaje de dedicación por proyecto de los diferentes perfiles involucrados, número de horas destinadas al mantenimiento de soluciones por mes, porcentaje de cumplimiento frente a objetivos, etc.

Vídeo 2. "Cuadros de mando"
https://bit.ly/34BohaM

/ 9. Bibliografía

Molina (agosto 2021). *Graficando con Bokeh. Dos alternativas, una misma librería.* Disponible en: https://medium.com/@gamoles/graficando-con-bokeh-dos-alternativas-una-misma-librer%C3%ADa-a747e2fa3d45

Sergi (enero 2019). *Visualización interactiva de datos con Python usando Bokeh*. Disponible en: https://www.sergilehkyi.com/es/interactive-data-visualization-with-python-using-bokeh/

José Ramón Berrendero. *Una breve introducción a ggplot2*. Disponible en: http://verso.mat.uam.es/~joser.berrendero/R/introggplot2.html

Carlos Moreno (abril 2021). *Visualización de datos con plotly*. Disponible en: https://www.nebulova.es/blog/visualizacion-de-datos-con-plotly

6 recomendaciones para optimizar la visualización de datos en la empresa. Disponible en: https://www.dataprix.com/es/recurso/business-intelligence/6-recomendaciones-optimizar-visualizacion-datos-empresa

ArgGIS Enterprise. *¿Qué es un cuadro de mando?* Disponible en: https://enterprise.arcgis.com/es/dashboards/latest/get-started/what-is-a-dashboard.htm